# DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

## CLASSE : SECONDE S

**DEVOIR N° 14 · Durée : 2 heures**

**L'espèce, la variation et l'évolution**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

*Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.*

## I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

**1)** Définis : espèce, mutation, somation, lignée pure, population. **[2,5 pts]**

**2)** Choisis la bonne réponse. **[2,5 pts]**

a) Le mulet, issu du croisement d'un âne et d'une jument, est : (1) fertile ; (2) stérile ; (3) d'une espèce nouvelle.

b) Une somation : (1) est héréditaire ; (2) est due au milieu ; (3) apparaît brusquement chez un seul individu et se transmet.

c) Dans une lignée pure, la sélection : (1) est efficace ; (2) est inefficace ; (3) crée de nouvelles variétés.

d) Le paramètre qui mesure la dispersion d'une série autour de la moyenne est : (1) le mode ; (2) la médiane ; (3) l'écart-type.

e) Une courbe de distribution bimodale indique en général : (1) une lignée pure ; (2) un mélange de deux populations ; (3) une erreur de mesure.

## II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

**Exercice 1 (08 points)**

On cultive une même variété de blé sur deux parcelles, l'une avec engrais (lot 1), l'autre sans engrais (lot 2). On mesure la longueur de 45 épis pris au hasard dans chaque parcelle ; les résultats sont regroupés en classes de 0,5 cm.

| Classe (cm) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Lot 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

La classe 7 correspond à [7 ; 7,5[, la classe 7,5 à [7,5 ; 8[, etc. Centres de classes : 7,25 ; 7,75 ; … ; 12,75.

**1)** Construis les histogrammes des deux lots dans un même repère. **[2,5 pts]**

**2)** Détermine la classe modale de chaque lot. **[1 pt]**

**3)** Calcule la longueur moyenne des épis de chaque lot. On donne les écarts-types : 0,83 cm (lot 1) et 0,71 cm (lot 2). **[2 pts]**

**4)** Compare les deux distributions et explique les différences observées. **[1,5 pt]**

**5)** Si l'on sème les graines des plus longs épis du lot 1 dans une parcelle sans engrais, quelle longueur moyenne peut-on prévoir ? Justifie. **[1 pt]**

**Exercice 2** **(07 points)**

Sur une petite île des Galápagos vivent des pinsons qui se nourrissent de graines. En 1977, une grave sécheresse a fait disparaître presque toutes les petites graines tendres ; seules restaient de grosses graines dures. La population de pinsons est passée de 1 200 à 180 individus.

| Population | Hauteur moyenne du bec (mm) |
|---|---|
| Pinsons avant la sécheresse (1976) | 9,2 |
| Pinsons survivants après la sécheresse (1978) | 9,7 |
| Descendants des survivants (génération suivante) | 9,6 |

**1)** Calcule le pourcentage de pinsons morts pendant la sécheresse. **[1 pt]**

**2)** Compare la hauteur moyenne du bec avant et après la sécheresse. Propose une explication. **[2 pts]**

**3)** La hauteur du bec est-elle un caractère héréditaire ? Justifie. **[1,5 pt]**

**4)** Nomme le mécanisme mis en évidence et montre qu'il permet l'évolution des espèces. **[2,5 pts]**

LN_EDUCATION